

大连海事大学

信息系统分析与设计课程作业

(2020-2021 学年第一学期)

球队球员管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1 班

学 号： 2220182350

姓 名： 兰林淇

指导教师： 李冠宇

成 绩：

2020 年 12 月 18 日

目录

球队球员管理系统分析设计报告书.....	1
一. 系统规划.....	1
1. 系统开发背景.....	1
2. 系统组织结构.....	2
3. 定义业务过程.....	3
3.1 业务过程定义表.....	3
3.2 业务过程组列表.....	5
4. 定义数据类.....	5
5. C-U 矩阵.....	7
5.1 C-U 矩阵的正确性验证.....	8
5.2 C-U 矩阵的求解.....	8
5.3 基于 C-U 矩阵的子系统.....	10
5.4 子系统说明.....	11
二. 系统分析.....	12
6. 业务流程图.....	12
7. 数据流程图.....	13
7.1 第 0 层 DFD 图.....	14
7.2 第 1 层 DFD 图.....	15
7.3 第 2 层 DFD 图.....	15
8. 数据字典.....	18
8.1 数据项定义.....	18
8.2 数据结构定义.....	21
8.3 数据存储.....	22
8.4 数据实体定义.....	23
三. 系统设计.....	24
9. 球队球员管理系统 E-R 图.....	24
四. 总结与展望.....	25

球队球员管理系统分析设计报告书

一. 系统规划

1. 系统开发背景

随着当今时代的发展和技术的进步，人民的生活水平有了显著的提高，人民对幸福生活的向往也有了更高的要求。这也使得体育事业有了非常蓬勃的发展空间，更多的体育赛事进入了越来越多人眼球。人们参与到体育当中，成为体育的爱好者，追求者。与此同时，也促进了体育商业化的发展。伴随着经济全球化的趋势，呈现出了规模庞大而且稳定的体育组织，人员的剧增，利益的驱使，都让组织和管理工作变得更加的困难。

以足球比赛为例看，当今世界最著名的足球赛事应该就是欧洲冠军联赛（UEFA Champions League，简称“欧冠联赛”或“欧冠”）了，是由欧洲足球协会联盟组织举办的年度性足球俱乐部赛事，代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平，其前身为欧洲冠军杯，欧洲冠军联赛的参赛队伍来自欧洲各大足球联赛第一梯队俱乐部，被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。2018年，欧洲足球的总收入达到史无前例的 284 亿欧元。如此庞大的经济数据导致了俱乐部之间的竞争也越来越激烈。每一个俱乐部都想拥有当红的球星来为俱乐部创造出更大的收益。

这一切都让组织，管理，协调的工作出现了很大的难度，所以需要设计一个关于球员的管理系统，来管理每一个俱乐部球员的日常饮食、训练、比赛、伤后复出等等。分析球员数据合理规划、引进明星球员，在促进球队经济收入和名气的同时，促进足球事业的发展，为足球事业做出自己的贡献。

2. 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

每一个足球俱乐部本质上是以球员为核心的，所以从球员的角度来看，可以由以下几个大部分组成：管理层、教练组、医疗组、球员组、后勤组。

球队的球员管理涉及了以上除了管理层之外的所有部分，事实上，管理层大多是长期的统筹规划，很少参与到日常的球员管理。教练组主要有主教练以及助理教练，助理教练需要做订器材、借训练场地、监督球员训练和协助主教练执教等，而主教练一般是进行制定训练计划，分析球员，招募球员以及进行媒体活动这些主要体现在日常实体训练中；医疗组主要照看球员的身体素质和健康，做到对球员健康的保障，如果发生意外则进行紧急救治，对受伤的球员进行康复规划、训练等；球员组主要负责球员的信息统计，每一场训练的数据存储，方便教练组根据球员信息以及训练数据进行规划训练，除此之外，球员组也负责球员的信息变更以及薪资发放；后勤组是最为复杂的，负责与球员有关的其他事项，例如市场运营，教练组订购的器械的资金支持，维修损坏的器械，统计系统的收入与支出以及系统中工作人员的薪资发放。

这样的系统组织结构安排，使得球员的方方面面得到了充分的保证，保障了系统的正常运行；同时精简了系统规模，避免了庞大的系统框架和组织结构基础，为整个系统的实际分析与设计打下基础。

其具体的组织结构如下表所示：



3. 定义业务过程

业务过程是 BSP 方法的核心，应独立于组织结构，是一个非结构化的分析和综合过程。整个业务活动可以由许多业务过程组成，识别业务过程可对球队如何完成目标有深刻的了解，识别业务过程可以作为信息识别构成信息系统的基础，按照球队业务过程所建立的信息系统，在球队发生变化时可以不改变，即信息系统相对独立于组织。

3.1 业务过程定义表

业务过程是管理各类资源的各种相关活动和决策的组合，在定义时要识别业务过程的三类主要来源：计划 / 控制、产品 / 服务和支持资源，任何业务的活动均与这三方面导出。

1) 识别计划和控制过程：可以分为管理控制、市场控制、统计分析

管理控制	市场控制	统计分析
球员规划	媒体宣传	物资信息
员工管理		球员基本信息
传媒计划		球员训练数据
资源管理		球员健康信息

2) 识别产品/服务过程：可以包括要求阶段、获得阶段、服务阶段、退出阶段

要求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
用户注册	饮食采购	球员训练	收支情况
用户登录与维护	器械采购	教练指导	训练数据
训练器械单		医疗保障	
训练安排表		媒体宣传	
饮食安排表			
健康情况确认			

3) 识别支持资源过程：BSP 方法把支持资源描述成企业为实现目标的消耗品和使用物，业务支持资源包括各个部门所掌控的资源，这些资源都有其生命周期。根据球队赛事管理过程中的基本特点。其具体过程识别如下表所示：

	生命周期			
	要求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
用户	用户注册 用户登录	输入用户信息	用户信息修改 用户信息初始化	储存用户信息
教练组	训练计划准备 训练器材准备 评估球员能力 训练数据分析 球员招募计划 联系媒体	器材订购单 媒体合作单 球员信息表 训练计划信息 训练数据信息 球员情报	订购器材 分析球员能力 分析上次训练数据 进行训练 安排媒体访问 招募球员	存储器材信息 存储媒体信息 存储球员信息 上报器材支出 上报媒体收入
医疗组	制定健康食谱 确认健康情况 紧急情况处理 康复情况分析 制定康复计划	球员体检报告 球员饮食报告	分析球员饮食情况 分析球员身体状况 康复训练 分析球员康复情况	存储球员健康表 存储球员饮食表 存储康复球员名单
球员组	统计球员数据 统计训练结果	球员信息表 球员训练计划	记录球员信息 记录训练结果	存储训练信息 存储球员信息
后勤组	员工招募计划 员工工资发放 统计收入支出 维修器材	员工招聘 员工信息表 训练计划信息 收支表 器材信息表	员工培训 发放工资 收支统计 器材维修	存储员工信息 存储球员信息 存储收支信息 存储器材信息

3.2 业务过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	员工计划	员工信息存储	收支统计查询	确认人员信息
目标开发	球员计划	球员信息存储	员工查询更改	确认训练信息
系统模型规划	训练计划	训练信息存储	球员查询更改	确认物资信息
	采购计划	器材信息存储	物资查询更改	确认安全信息
	收支计划	收支信息存储	健康查询更改	确认收支信息
	宣传计划	媒体信息存储	事物查询更改	
	健康计划	饮食信息存储		
		健康信息存储		

4. 定义数据类

定义数据类是系统规划过程中进一步理解系统涉及到的数据形态，进而了解系统功能与数据的关系的基础，这里采用业务实体法定义数据类业务实体法。以业务实体为线索，通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。

首先运用业务实体法定义球队赛事管理系统的关键数据类数据类具体可见下表：

类别	关键过程	关键数据类
存储	存储用户信息 存储员工信息 存储球员信息 存储训练信息 存储器材信息 存储健康信息 存储收支信息 存储媒体信息	用户名、密码、基本信息 员工信息表 球员信息表 训练信息表 器材信息表 健康信息表 收支信息表 媒体信息表
信息操作	媒体合作 训练 各种信息查询 上报收支 发放工资	合作计划单 训练数据 各种查询结果 收支信息表 工资单
统计分析	评估球员能力 球员健康分析 球员饮食分析 物资采购 收支分析	球员信息表 健康信息表 器材信息表 收支信息表

下面是对数据类的说明

【存储】

用户名：用于唯一表示系统用户

密码：每个用户名对应一个密码

用户基本信息：存储用户的权限信息、注册时间、年龄、性别等基本信息

球员信息表：球员姓名、性别、年龄、位置、能力、工资等信息

员工信息表：员工姓名、性别、年龄、工作、工资等信息

训练信息表：训练时间、地点、参与人员、训练时长、所用器材等信息

器材信息表：器材名称、买入时间、价格、维修记录、使用记录等信息

健康信息表：球员姓名、是否受伤、康复记录等信息

收支信息表：收入记录、支出记录

媒体信息表：媒体机构、宣传方式、盈利金额等信息

【信息操作】

合作计划单：各种合作信息

收支信息表：收入记录、支出记录

各种查询结果：结果信息、查询时间

工资单：姓名、工资

训练数据：训练时间、训练内容

【统计分析】

球员信息表：球员姓名、性别、年龄、位置、能力、工资等信息

收支信息表：收入记录、支出记录

器材信息表：器材名称、买入时间、价格、维修记录、使用记录等信息

健康信息表：球员姓名、是否受伤、康复记录等信息

5. C-U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类，通过一个普通的二维表来分析汇总球队球员管理系统的数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

数据类 功能	用户名	密码	用户信息表	媒体信息表	球员信息表	训练信息表	健康信息表	器材信息表	收支信息表	员工信息表	合作计划单	训练数据	工资单	查询结果
用户注册	c	c	c											
用户登录	u	u	u											
用户信息修改	u	u	u											
存储媒体信息				c										
存储球员信息					c									
存储训练数据						c								
存储健康信息							c							
存储器材信息								c						
存储收支信息									c					
存储员工信息										c				
制定训练计划				u		u								
分析球员能力						u						u		
训练球员												c		
媒体合作										u	c			
上报收支									u					
制定健康食谱								u						
评估康复状况								u						
伤员康复训练							u	u						
查询球员信息				u										c
查询训练信息						u								u
更新球员信息				u										
维修设备器械							u							
统计收入支出									u		u		u	
发工资				u	u								c	

5.1 C-U 矩阵的正确性验证

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义球队球员管理系统的总体结构。

- 1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”);每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。
- 2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者,即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现,则会产生数据不一致的现象。
- 3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”,即不允许有空行空列。若存在空行空列,则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。根据以上三条基本验证,前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求,可以以此为基础进行 C-U 矩阵的求解。

5.2 C-U 矩阵的求解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是:

调整表中的行变量或列变量,使得“C”元素尽量地朝对角线靠近,然后再以“C”元素为标准,划分子系统。

数据类 功能	用户名	密码	用户信息表	媒体信息表	球员信息表	训练信息表	健康信息表	器材信息表	收支信息表	员工信息表	合作计划单	训练数据	工资单	查询结果
用户注册	c	c	c											
用户登录	u	u	u											
用户信息修改	u	u	u											
存储媒体信息				c										
存储球员信息					c									
存储训练数据						c								
存储健康信息							c							
存储器材信息								c						
存储收支信息									c					
存储员工信息										c				
制定训练计划				u			u							
分析球员能力						u						u		
训练球员												c		
媒体合作										u	c			
上报收支									u					
制定健康食谱								u						
评估康复状况								u						
伤员康复训练							u	u						
查询球员信息				u										c
查询训练信息						u								u
更新球员信息				u										
维修设备器械							u							
统计收入支出									u		u		u	
发工资				u	u								c	

5.3 基于 C-U 矩阵的子系统

数据类 功能	用户名	密码	用户信息表	媒体信息表	球员信息表	训练信息表	健康信息表	器材信息表	收支信息表	员工信息表	合作计划单	训练数据	工资单	查询结果
用户注册	c	c	c											
用户登录	u	u	u											
用户信息修改	u	u	u											
存储媒体信息				c										
存储球员信息					c									
存储训练数据						c								
存储健康信息							c							
存储器材信息								c						
存储收支信息									c					
存储员工信息										c				
制定训练计划				u			u							
分析球员能力						u								
训练球员												c		
媒体合作										u	c			
上报收支									u					
制定健康食谱								u						
评估康复状况								u						
伤员康复训练							u	u						
查询球员信息				u										c
查询训练信息						u								c
更新球员信息				u										
维修设备器械							u							
统计收入支出									u					
发工资				u	u								c	

上表中，使用阴影框表示大的划分，代表高一级的数据分布；在此基础上利用不同颜色的线框表示下一级的划分，代表进一步的数据分布。接下来根据上面的 C-U 矩阵进行子系统划分。具体划分情况如下表：

数据类 功能	用户名	密码	用户信息表	媒体信息表	球员信息表	训练信息表	健康信息表	器材信息表	收支信息表	员工信息表	合作计划单	训练数据	工资单	查询结果							
用户注册	用户资料子系统																				
用户登录																					
用户信息修改																					
存储媒体信息				教练组存储子系统	存储子系统																
存储球员信息				球员组存储子系统																	
存储训练数据											医疗组存储子系统										
存储健康信息																					
存储器材信息																					
存储收支信息																					
存储员工信息																					
制定训练计划				教练组执行子系统																	
分析球员能力																					
训练球员																					
媒体合作																					
上报收支																					
制定健康食谱																					
评估康复状况																					
伤员康复训练																					
查询球员信息																					
查询训练信息																					
更新球员信息																					
维修设备器械																					
统计收入支出																					
发工资																					

5.4 子系统说明

根据上面的分析，我们将整个系统划分为用户资料子系统、存储子系统、执行子系统、统计分析子系统。其中存储子系统进一步划分为教练组存储子系统、球员组存储子系统、医疗组存储子系统以及后勤组存储子系统；执行子系统进一步划分为教练组执行子系统、医疗组执行子系统；统计分析子系统进一步划分为球员组统计分析子系统、后勤统计分析子系统。下面对这些子系统作说明：

【用户资料子系统】

球队赛事管理系统这是一个对个人财务进行管理的系统，考虑到要对个人信息进行保护，所以系统的登陆需要设置个人密码。用户资料子系统的主要功能是用户信息的管理，包括用户账号、密码等的管理。进行用户注册、用户登录、用户信息修该等操作业务。

【存储子系统】

存储子系统是针对球队日常产生的各种信息进行存储的模块，其中包含的【教练组存储子系统】是对教练组完成日常工作所产生的信息进行存储，其包括媒体信息；【球员组存储子系统】是对球员信息存储的模块，其分类包括球员球员基本信息、球员训练信息、球员数据分析表等；【医疗组存储子系统】是存储球队球员的健康信息的模块；【后勤组存储子系统】是存储球队日常的模块，包括器材、收支、员工等等部分。

【执行子系统】

执行子系统是针对球队日常行为对数据产生改动而设计的模块，其中包含的【教练组执行子系统】是指教练组日常产生的数据变动，例如制定计划、订购器材、评估球员、训练球员；【医疗组执行子系统】是指医疗组日常产生的数据变动，例如评估球员健康信息、制定健康食谱等。

【统计分析子系统】

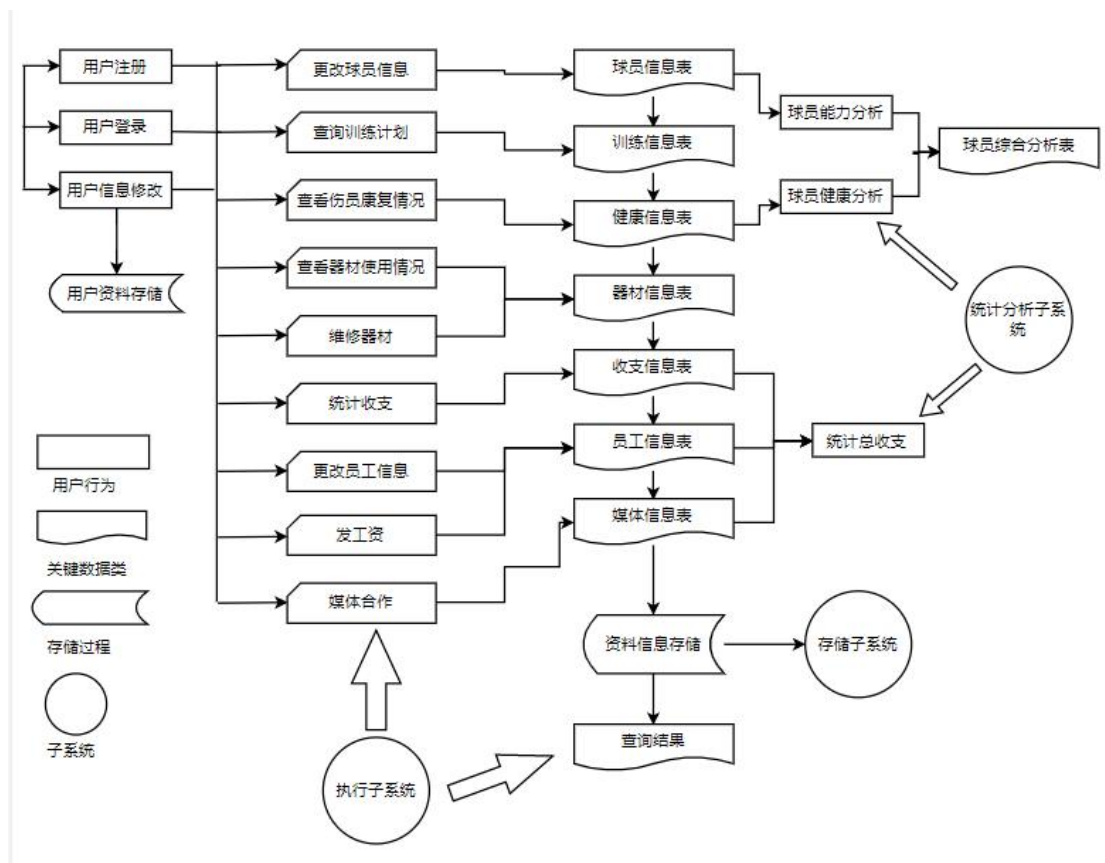
统计分析子系统是针对球队日常产生的数据进行统计分析而设计的，为了方便查询、历史数据能够为球队决策提供帮助；其中的【球员组统计分析子系统】是为了能够分析球队球员数据，为球队提供良好的决策依据来提高训练效果；【后勤组统计分析子系统】是为了能够分析收支情况，做到合理的开销以达到收支平衡。

二. 系统分析

6. 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处理流程。

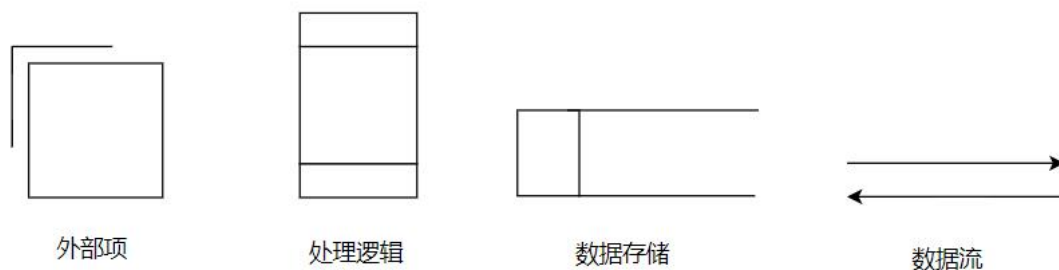
下为本系统的业务流程图：



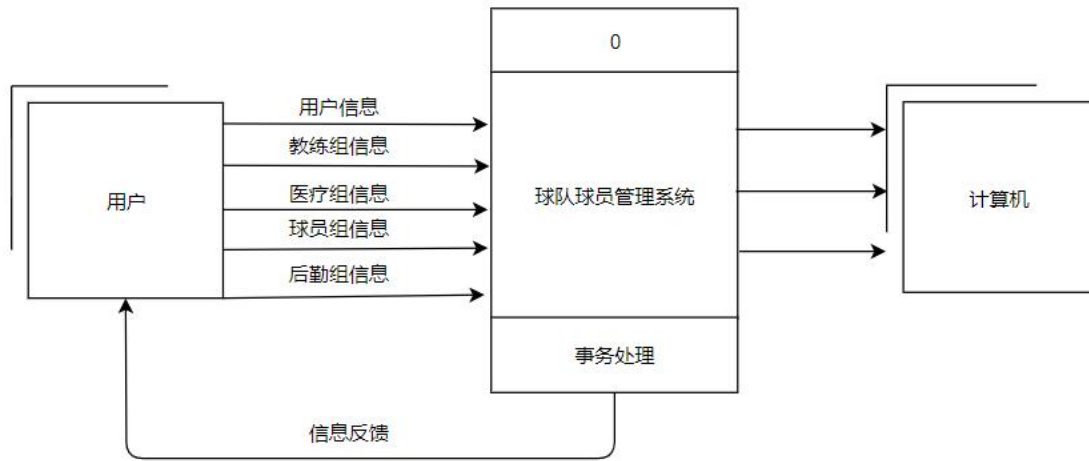
7. 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

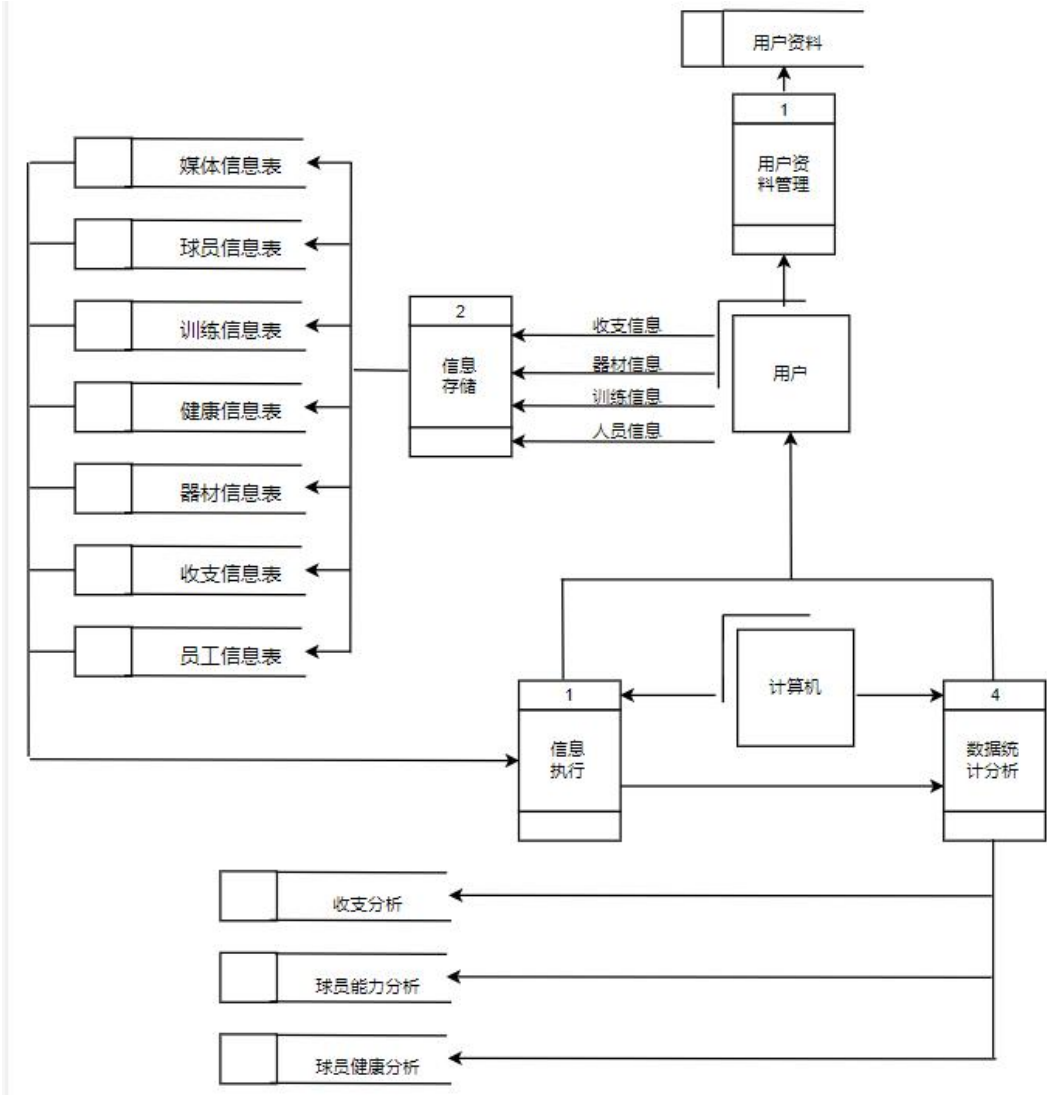
本系统根据 C-U 矩阵分为用户资料子系统、存储子系统、执行子系统、统计分析子系统等四个基本子系统。并对其中后三个子系统进行进一步划分。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。首先对图形说明如下：



7.1 第 0 层 DFD 图

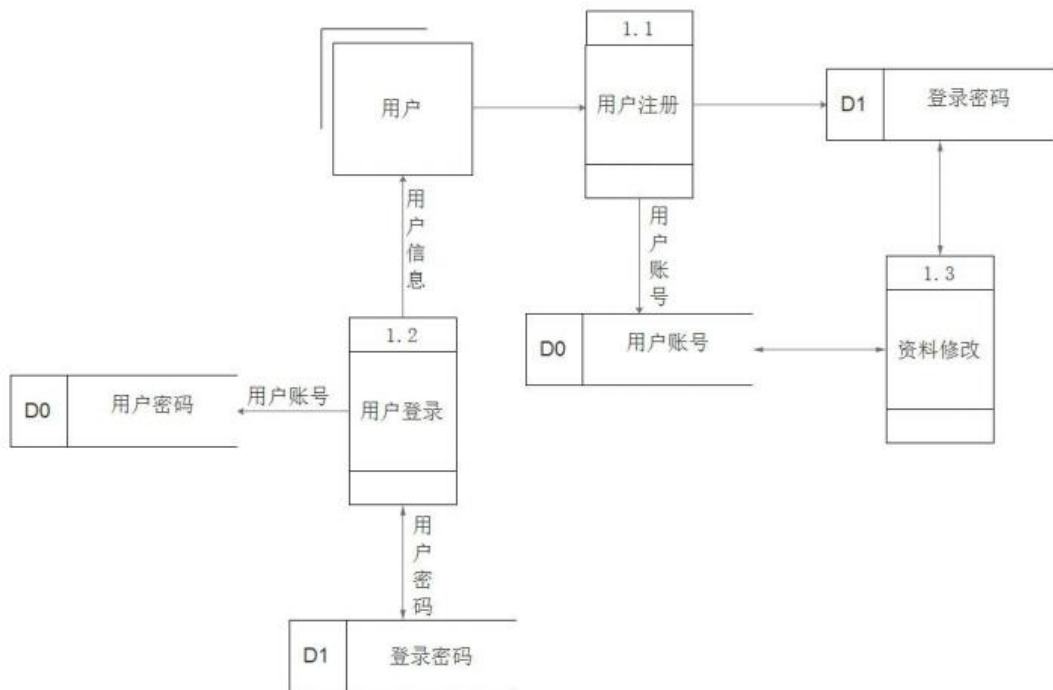


7.2 第 1 层 DFD 图

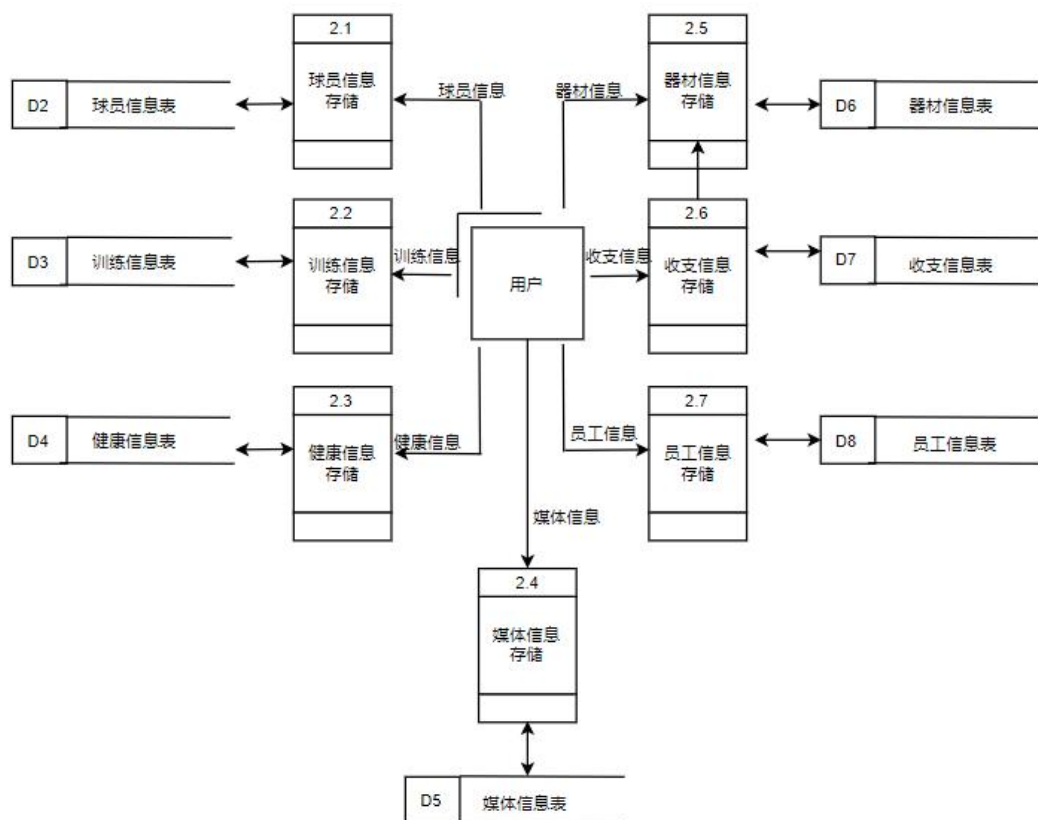


7.3 第 2 层 DFD 图

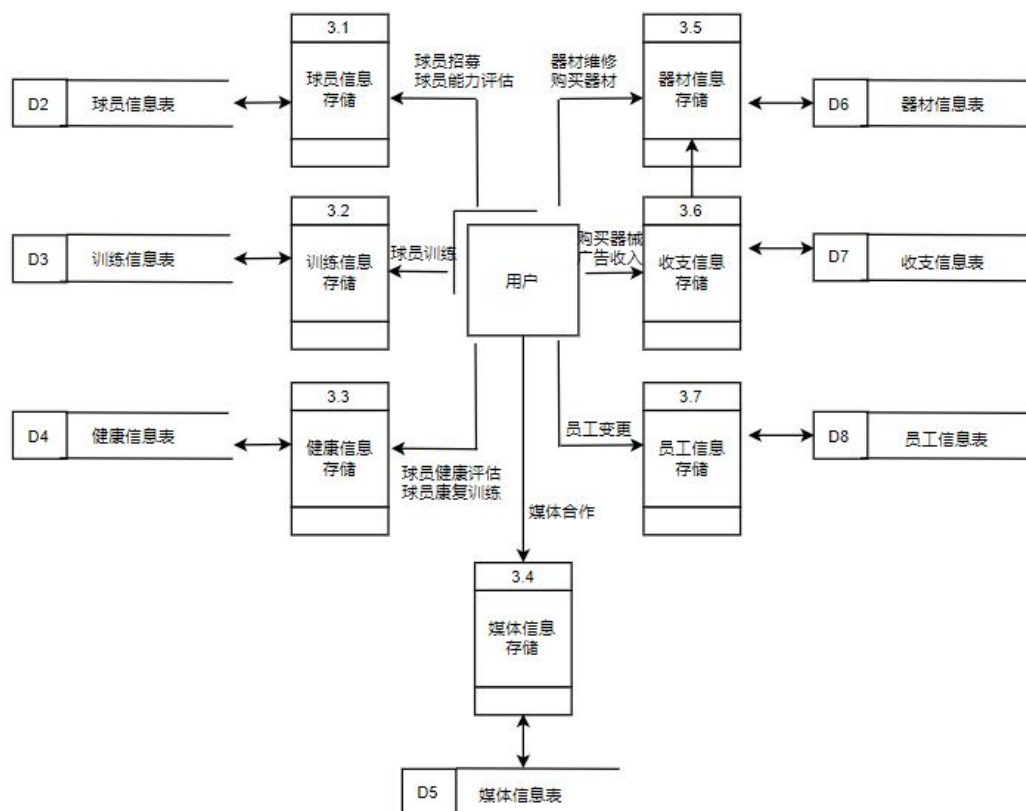
(1) 用户资料子系统



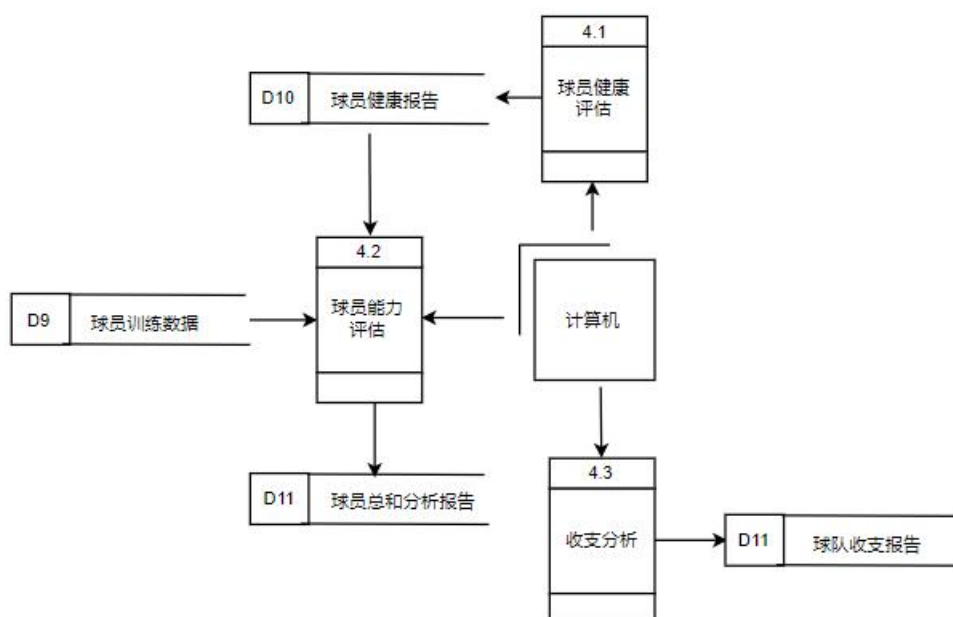
(2) 存储子系统



(3) 执行子系统



(4) 统计分析子系统



8. 数据字典

8.1 数据项定义

- 1) 数据项编号: 01
数据项名称: 用户账号
类型及宽度: 字符型 30 位
取值范围:
- 2) 数据项编号: 02
数据项名称: 用户密码
类型及宽度: 字符型 30 位
取值范围:
- 3) 数据项编号: 03
数据项名称: 媒体编号
类型及宽度: 字符型 10 位
取值范围:
- 4) 数据项编号: 04
数据项名称: 媒体名称
类型及宽度: 字符型 30 位
取值范围:
- 5) 数据项编号: 05
数据项名称: 访问时间
类型及宽度: 时间型
取值范围:
- 6) 数据项编号: 06
数据项名称: 访问人数
类型及宽度: int 型
取值范围: 0-10
- 7) 数据项编号: 07
数据项名称: 球员编号
类型及宽度: 字符型 10 位
取值范围:
- 8) 数据项编号: 08
数据项名称: 球员姓名
类型及宽度: 字符型 10 位
取值范围:
- 9) 数据项编号: 09
数据项名称: 球员能力
类型及宽度: 字符型 30 位

- 取值范围：
- 10) 数据项编号： 10
数据项名称：球员工资
类型及宽度：int 型 10 位
取值范围：
 - 11) 数据项编号： 11
数据项名称：球员签约状态
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
 - 12) 数据项编号： 12
数据项名称：训练时间
类型及宽度：时间型
取值范围：
 - 13) 数据项编号： 13
数据项名称：训练时长
类型及宽度：int 型 10 位
取值范围：
 - 14) 数据项编号： 14
数据项名称：训练内容
类型及宽度：字符型 50 位
取值范围：
 - 15) 数据项编号： 15
数据项名称：参与人员
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
 - 16) 数据项编号： 16
数据项名称：使用器械
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
 - 17) 数据项编号： 17
数据项名称：是否有球员受伤
类型及宽度：布尔型
取值范围： 0 或 1
 - 18) 数据项编号： 18
数据项名称：训练场地
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
 - 19) 数据项编号： 19
数据项名称：受伤情况
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
 - 20) 数据项编号： 20
数据项名称：康复复计划
类型及宽度：字符型 50 位

- 取值范围：
- 21) 数据项编号： 21
数据项名称：使用器械
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
- 22) 数据项编号： 22
数据项名称： 器材编号
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
- 23) 数据项编号： 23
数据项名称：器材名称
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
- 24) 数据项编号： 24
数据项名称：器材使用记录
类型及宽度：字符型 50 位
取值范围：
- 25) 数据项编号： 25
数据项名称：是否损坏
类型及宽度：布尔型
取值范围： 0 或 1
- 26) 数据项编号： 26
数据项名称：价格
类型及宽度：int 型
取值范围：
- 27) 数据项编号： 27
数据项名称：收支编号
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
- 28) 数据项编号： 28
数据项名称：收支金额
类型及宽度：int 型
取值范围：
- 29) 数据项编号： 29
数据项名称：收支日期
类型及宽度：日期型
取值范围：
- 30) 数据项编号： 30
数据项名称：收支缘由
类型及宽度：字符型 30 位
取值范围：
- 31) 数据项编号： 31
数据项名称：员工编号
类型及宽度：字符型 10 位

- 取值范围：
- 32) 数据项编号： 32
数据项名称： 员工姓名
类型及宽度： 字符型 10 位
取值范围：
- 33) 数据项编号： 33
数据项名称： 所属部门
类型及宽度： 字符型 10 位
取值范围：
- 34) 数据项编号： 34
数据项名称： 工资
类型及宽度： int 型
取值范围：
- 35) 数据项编号： 35
数据项名称： 主要工作
类型及宽度： 字符型 30 位
取值范围：

8.2 数据结构定义

- 1) 数据结构编号： DS01
数据结构名称： 用户信息
简 述： 记录用户资料
数据结构组成： 01+02
- 2) 数据结构编号： DS02
数据结构名称： 媒体信息
简 述： 记录媒体资料
数据结构组成： 03+04+05+06
- 3) 数据结构编号： DS03
数据结构名称： 球员信息
简 述： 记录球员资料
数据结构组成： 07+08+09+10+11
- 4) 数据结构编号： DS04
数据结构名称： 训练信息
简 述： 记录训练资料
数据结构组成： 12+13+14+15+16+17+18
- 5) 数据结构编号： DS05
数据结构名称： 健康信息
简 述： 记录健康资料
数据结构组成： 07+08+19+20+21
- 6) 数据结构编号： DS06
数据结构名称： 器材信息
简 述： 记录器材资料

- 数据结构组成：22+23+24+25+26
- 7) 数据结构编号：DS07
数据结构名称：收支信息
简 述：记录收支资料
数据结构组成：27+28+29+30
- 8) 数据结构编号：DS08
数据结构名称：员工信息
简 述：记录员工资料
数据结构组成：31+32+33+34+35

8.3 数据存储

- 1) 数据存储编号：D0
数据存储名称：用户账号
简 述：使用本系统的用户的账号
数据存储组成：01
关 键 字：用户账号
相关联的处理：用户注册、用户登录、资料修改
- 2) 数据存储编号：D1
数据存储名称：登录密码
简 述：登录本系统使用的密码
数据存储组成：02
关 键 字：登录密码
相关联的处理：用户注册、用户登录、资料修改
- 3) 数据存储编号：D2
数据存储名称：媒体安排表
简 述：球队安排媒体访问的信息
数据存储组成：03+04+05+06
关 键 字：媒体访问表
相关联的处理：安排媒体访问、查询媒体访问信息、修改媒体访问信息
- 4) 数据存储编号：D3
数据存储名称：训练计划表
简 述：球队训练的信息
数据存储组成：12+13+14+15+16+17+18
关 键 字：训练信息表
相关联的处理：安排训练、查询训练信息、修改训练信息
- 5) 数据存储编号：D4
数据存储名称：康复训练表
简 述：球队的康复训练信息
数据存储组成：07+08+19+20+21
关 键 字：康复
相关联的处理：查询伤员、修改伤员健康情况、修改伤员信息
- 6) 数据存储编号：D5

数据存储名称：器材状况表

简 述：球队现有器材状况

数据存储组成：22+23+24+25+26

关 键 字：器材状况表

相关联的处理：修改器材信息、查询器材

7) 数据存储编号：D6

数据存储名称：球员信息表

简 述：球员的粗略数据

数据存储组成：07+08+09+10+11

关 键 字：球员表

相关联的处理：修改、查询球员数据

8) 数据存储编号：D7

数据存储名称：收支表

简 述：球队收支信息

数据存储组成：27+28+29+30

关 键 字：收支

相关联的处理：查询收支、增加、删除收支记录

9) 数据存储编号：D8

数据存储名称：员工表

简 述：球队员工的粗略信息

数据存储组成：31+32+33+34+35

关 键 字：员工信息

相关联的处理：查询员工信息、修改员工信息

8.4 数据实体定义

(1) 外部实体编号：S01

外部实体名称：用户

简 述：使用此系统的用户

输入的数据流：D1-D8

输出的数据流：D1-D8

(2) 外部实体编号：S02

外部实体名称：计算机

简 述：对输入数据进行处理分析的计算机

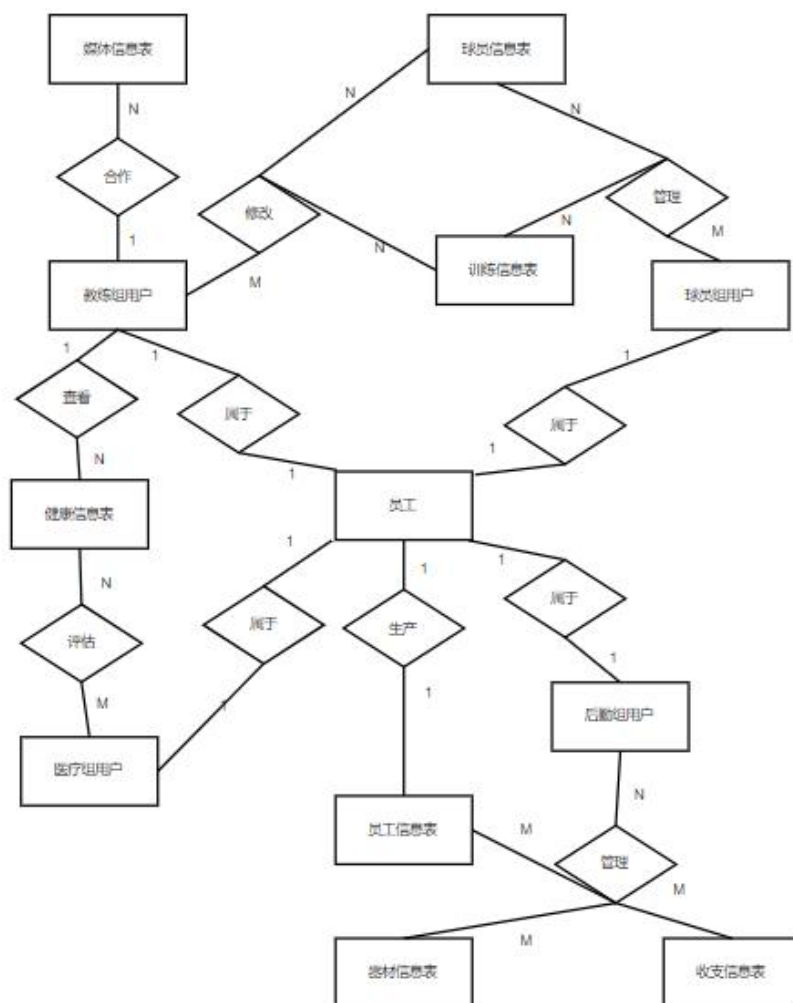
输入的数据流：D1-D8

输出的数据流：D1-D8

三. 系统设计

系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

9. 球队球员管理系统 E-R 图



四. 总结与展望

总结：

通过本次信息系统分析与设计的大作业，我从一点点规划、设计，一步一步地的完成了这个系统的设计。在过程中我参考了一些学长学姐们的例子，但是我的题目是独一无二的，是针对于球队球员训练的，在百度或者各种网上搜索引擎都找不到，是我自己比较感兴趣的一个方向吧。

从一开始的组织结构图，再到关键类，C-U 矩阵，以及业务流程图，数据流程图，数据字典.....每一步我都得进行的很困难，在过程中也参考了不少学长学姐编写的过程、方法。虽然系统做出来了，但是由于个人能力有限，本系统仍然具有很多的不足，如：

- 1) 其中的逻辑关系存在矛盾，有些功能更是在各部分之间存在冲突
- 2) 前期的设计比较混乱，导致后面的实现部分比较模糊

展望：

如果有可能，很希望这套系统可以更加完善的前提下能够达到实际使用的要求，让足球队能够通过这个系统，科学合理的进行训练球员，达到高效方便的效果。希望在下一次的信息系统设计中我可以改正这次出现的问题，争取设计出符合要求的信息系统。